

Matemática I
Licenciatura em Engenharia Informática
1º Ano, 1º Semestre
Ano letivo 2025/2026

Cálculo Diferencial

Amílcar Oliveira

5 de novembro 2025

ISLA Santarém - Instituto Politécnico

- 1 Definição de Derivada
- 2 Interpretação geométrica da definição de derivada
- 3 Regras de Derivação

Definição de derivada

Definição 1

Dada uma função $f(x)$, a derivada da função $f(x)$ em relação a x designada de $f'(x)$ ou $\frac{df}{dx}$ é definida por

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \quad (\text{caso o limite exista})$$

Nota: Por vezes h também é representado por Δx .

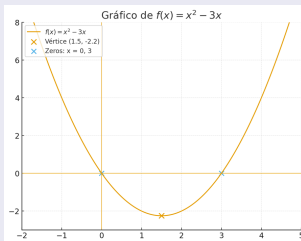
Exemplo 1

R: Dada a função $f(x) = x^2 - 3x$, a sua derivada $f'(x)$ no ponto x , pode ser obtida usando a definição

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{[(x+h)^2 - 3(x+h)] - (x^2 - 3x)}{h} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^2 + 2xh + h^2 - 3x - 3h - x^2 + 3x}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2xh - 3h + h^2}{h} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h(2x - 3 + h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (2x - 3 + h) = 2x - 3 \end{aligned}$$

Definição de derivada

Exemplo 1 - Representação gráfica de $f(x)$ e $f'(x)$



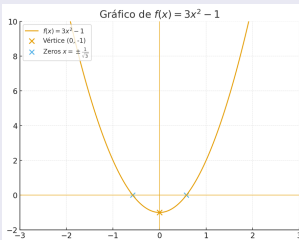
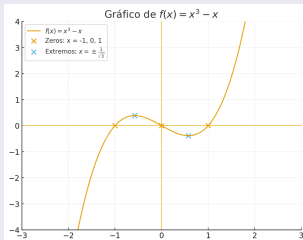
Definição de derivada

Exemplo 2

a) Dada a função $f(x) = x^3 - x$, encontre $f'(x)$.

b) Ilustre graficamente $f(x)$ e $f'(x)$.

R: a) Por definição $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} =$
 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{[(x+h)^3 - (x+h)] - (x^3 - x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^3 + 3x^2h + 3xh^2 + h^3 - x - h - x^3 + x}{h} =$
 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{3x^2h + 3xh^2 + h^3 - h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (3x^2 + 3xh + h^2 - 1) = 3x^2 - 1$
b)



Definição de derivada

Definição 2

A derivada de uma função f em a , denotada por $f'(a)$, é

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \text{] (caso o limite exista)}$$

Se escrevermos $x = a + h$, então $h = x - a$, e h tende para 0 se e só se x tende para a . E, podemos escrever de forma equivalente

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

Exemplo 3

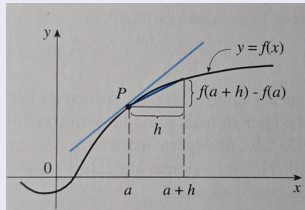
Dada a função $f(x) = x^2 - 8x + 9$, encontre a derivada de f num ponto a .

$$\begin{aligned} \mathbf{R:} \quad f'(a) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{[(a+h)^2 - 8(a+h) - (a^2 - 8a + 9)]}{h} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{a^2 + 2ah + h^2 - 8a - 8h + 9 - a^2 + 8a - 9}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2ah - 8h + h^2}{h} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h(2a - 8 + h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (2a - 8 + h) = 2a - 8 \end{aligned}$$

Interpretação da derivada como inclinação da reta tangente

Sabendo-se que a reta tangente a uma curva $y = f(x)$, no ponto $P(a, f(a))$, é uma reta que passa no ponto P e tem declive $m = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ podemos afirmar

A reta tangente à curva $y = f(x)$ no ponto $(a, f(a))$ é a reta que passa em $(a, f(a))$, cuja inclinação é igual a $f'(a)$, ou seja a derivada de f em a .



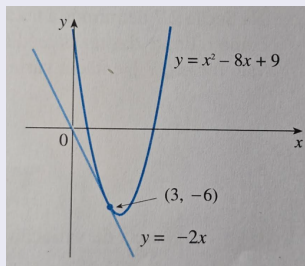
$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \text{Inclinação da tangente em } P$$

Interpretação da derivada como inclinação da reta tangente

Exemplo 4

Encontre uma equação da reta tangente à parábola de equação $y = x^2 - 8x + 9$ no ponto $(3, -6)$.

R: Do exemplo 1, verificamos que a derivada da função $f(x) = x^2 - 8x + 9$ em a é $f'(a) = 2a - 8$. Daí, a inclinação da reta tangente à curva no ponto $(3, -6)$ é $f'(3) = 2 \times 3 - 8 = -2$. A equação da tangente, é $y - (y_0) = (m)(x - x_0)$ ou seja neste caso $y - (-6) = (-2)(x - 3) \Leftrightarrow y = -2x$



Interpretação da derivada como uma taxa de variação

Taxa de variação instantânea

Num intervalo $[x_1, x_2]$ na qual a variação é $\Delta x = x_2 - x_1$, a variação correspondente em y é

$$\Delta y = f(x_2) - f(x_1) \text{ e}$$

$$\text{taxa de variação instantânea} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{x_2 \rightarrow x_1} \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$$

Da definição 2, pode entender-se este limite como sendo a derivada de f em x_1 , ou seja $f'(x_1)$.

Assim

A derivada $f'(a)$ é a taxa de variação instantânea de $y = f(x)$ em relação a x quando $x = a$.

Interpretação da derivada como uma taxa de variação

Exemplo 5

Considere-se a posição de uma partícula, dada pela equação do movimento $m = f(t) = \frac{1}{1+t}$, onde o tempo t é medido em segundos e m em metros. Encontre a velocidade após 3 segundos.

R: A derivada da função f quando $t = 3$ é

$$\begin{aligned} f'(3) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(3+h) - f(3)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{1+(3+h)} - \frac{1}{1+3}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{4+h} - \frac{1}{4}}{h} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{4 - (4+h)}{4(4+h)}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-h}{4(4+h)h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-1}{4(4+h)} = -\frac{1}{16} \end{aligned}$$

Após 3 segundos a velocidade é $f'(3) = -\frac{1}{16}$ m/s.

Regras de derivação

Derivada de uma função constante

Seja $f(x) = c$ uma função constante. Pela definição de derivada de uma função

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{c - c}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} 0 = 0$$

Usando a notação de Leibniz:

Derivada de uma função constante

$$\frac{d}{dx}(c) = 0$$

Regras de derivação

Função potência

Seja $f(x) = x^n$, com n inteiro positivo. No caso em que $n = 1$ temos $f(x) = x$ e a derivada é

$$\frac{d}{dx}(x) = 1$$

A regra da potência

Se n for um inteiro positivo, então

$$\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$$

A regra da potência (caso geral)

Se n for um número real qualquer, então

$$\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$$

Regras de derivação

A regra da constante

Se c for uma constante e f uma função diferenciável, então

$$\frac{d}{dx}[cf(x)] = c \frac{d}{dx}f(x)$$

A regra da soma

Se f e g forem ambas funções diferenciáveis, então

$$\frac{d}{dx}[f(x) + g(x)] = \frac{d}{dx}f(x) + \frac{d}{dx}g(x)$$

A regra da diferença

Se f e g forem ambas funções diferenciáveis, então

$$\frac{d}{dx}[f(x) - g(x)] = \frac{d}{dx}f(x) - \frac{d}{dx}g(x)$$

Regras de derivação

Derivada da função exponencial natural

$$\frac{d}{dx}(e^x) = e^x$$

Regra do produto

Se f e g forem diferenciáveis, então

$$\frac{d}{dx}[f(x)g(x)] = f(x)\frac{d}{dx}[g(x)] + g(x)\frac{d}{dx}[f(x)]$$

Regra do quociente

Se f e g forem diferenciáveis, e $g(x) \neq 0$, então

$$\frac{d}{dx}\left[\frac{f(x)}{g(x)}\right] = \frac{g(x)\frac{d}{dx}[f(x)] - f(x)\frac{d}{dx}[g(x)]}{[g(x)]^2}$$

Derivada da função potência (regra geral)

$$f'(x) = (n \times [g(x)]^{n-1}) \times g'(x)$$

Derivada da função composta

Se f e h forem ambas funções diferenciáveis, a derivada da função composta $f(x) = g[h(x)]$, é

$$f'(x) = g'[h(x)] \times h'(x)$$

Regras de derivação - Derivadas de funções trigonométricas

Derivada da função seno

$$\frac{d}{dx}(\text{sen}x) = \text{cos}x$$

Derivada da função cosseno

$$\frac{d}{dx}(\text{cos}x) = -\text{sen}x$$

Derivada da função tangente

$$\frac{d}{dx}(\text{tg}x) = \text{sec}^2x$$

Derivada da função cotangente

$$\frac{d}{dx}(\text{cotg}x) = \text{cossec}^2x$$

Exemplos

a) $f(x) = x^6$

b) $y = x^{1000}$

c) $f(x) = \frac{1}{x^2}$

d) $f(x) = 3x^4$

e) $f(x) = x^8 + 12x^5 - 4x^4 + 10x^3 - 6x + 5$

f) $f(x) = e^x - x$

g) $y = x^{-2/5}$

h) $y = 3x + 2e^x$

Resolução

a) $f'(x) = 6x^{6-1} = 6x^5$

b) $y' = 1000x^{999}$

c) $f'(x) = \frac{d}{dx}(x^{-2}) = -2x^{-2-1} = -2x^{-3} = -\frac{2}{x^3}$

d) $f'(x) = \frac{d}{dx}(3x^4) = 3\frac{d}{dx}(x^4) = 3(4x^3) = 12x^3$

e)

$$f'(x) = \frac{d}{dx}(x^8) + 12\frac{d}{dx}(x^5) - 4\frac{d}{dx}(x^4) + 10\frac{d}{dx}(x^3) - 6\frac{d}{dx}(x) + \frac{d}{dx}(5) = 8x^7 + 12(5x^4) - 4(4x^3) + 10(3x^2) - 6(1) + 0 = 8x^7 + 60x^4 - 16x^4 - 16x^3 + 30x^2 - 6$$

f) $f'(x) = \frac{d}{dx}(e^x - x) = \frac{d}{dx}(e^x) - \frac{d}{dx}(x) = e^x - 1$

g) $y' = \frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx}(x^{-2/5}) = -\frac{2}{5}x^{-2/5-1} = -\frac{2}{5}x^{-7/5}$

h) $y' = \frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx}(3x + 2e^x) = 3 + 2e^x$